

Lista de Exercícios Vetores e Matrizes

- 1) Inicializar um vetor de inteiros com números de 0 a 99.
- 2) Escreva um algoritmo que leia um conjunto de 10 notas, armazene-as em uma variável composta chamada NOTA e calcule e imprima a sua média.
- 3) Repita o algoritmo acima, porém imprima quantos valores estão acima da média.
- 4) Faça um algoritmo que leia um vetor que contém as notas de 30 alunos. Imprima o maior valor, o menor valor, a média da turma e a quantidade de notas abaixo da média.
- 5) Ler um vetor de 100 elementos numéricos e verificar se existem elementos iguais a 30. Se existirem, escrever as posições em que estão armazenados.
- 6) Fazer um algoritmo que calcule e escreva o somatório dos valores armazenados numa variável composta unidimensional (vetor) A, de 100 elementos numéricos a serem lidos do dispositivo de entrada.
- 7) Escreva um algoritmo que leia um vetor de 200 valores numéricos reais e os imprima na ordem contrária em que foi lida.
- 8) Escreva um algoritmo para fazer a soma de dois vetores de 10 elementos reais lidos do teclado. O primeiro elemento do primeiro vetor deverá ser adicionado ao primeiro elemento do segundo vetor e, o resultado deverá ser acumulado em um terceiro vetor também de 10 elementos. Imprimir os três vetores conforme layout de impressão abaixo:

VETOR 1: _ _ _ _ _

VETOR 2: _ _ _ _ _

VETOR 3: _ _ _ _ _

- 9) Fazer um algoritmo que:
 - a) Leia duas variáveis compostas unidimensionais, contendo, cada uma, 25 elementos numéricos;
 - b) intercale os elementos desses dois conjuntos formando uma nova variável composta unidimensional de 50 elementos;
 - c) Escreva o resultado obtido.
- 10) Escreva um algoritmo que:
 - a) leia 100 valores numéricos e os armazene numa variável composta unidimensional A;
 - b) calcule e escreva:

$$S = \sum_{i=0}^{99} \frac{i}{a_i}, \text{ onde } a_i \text{ é o } i\text{-ésimo valor armazenado na variável A;}$$

- c) calcule e escreva quantos termos da série acima têm o numerador menor do que o denominador.

Lista de Exercícios Vetores e Matrizes

- 11) Faça um algoritmo que leia um conjunto de 10 elementos reais e os coloque em um vetor. Construa um segundo vetor formado da seguinte maneira:
- Os elementos de ordem par são os correspondentes do primeiro vetor multiplicados por 3.
 - Os elementos de ordem ímpar são os correspondentes do primeiro vetor divididos por 2.
 - Imprima os dois vetores.

- 12) Escreva um algoritmo que:

- a) leia um conjunto A de 20 elementos a partir de uma unidade de entrada;
- b) calcule e imprima o valor de S, onde:

$$S = (A[0] - A[19])^2 + (A[1] - A[18])^2 + \dots + (A[9] - A[10])^2$$

- 13) Escreva um algoritmo que:

- a) leia uma frase de 50 caracteres;
- b) conte quantos brancos existem na frase;
- c) conte quantas vezes a letra "A" aparece;
- d) imprima o que foi calculado nos itens b e c.

- 14) Um armazém trabalha com 100 mercadorias diferentes identificadas pelos números inteiros de 0 a 99. O dono do armazém anota a quantidade de cada mercadoria vendida durante o mês. Ele tem uma tabela mensal que indica para cada mercadoria o preço de venda. Escreva o algoritmo para calcular o faturamento mensal do armazém, isto é:

$$FATURAMENTO = \sum_{i=0}^{99} (QUANTIDADE_i * PREÇO_i)$$

As tabelas de preço e quantidade são fornecidas em dois vetores.

- 15) Classificar um vetor numérico VET de 20 elementos em ordem crescente.
- 16) Dado um vetor de 128 elementos, verificar se existe um elemento igual a K (chave) no vetor. Se existir, imprimir a posição onde foi encontrada a chave; se não, imprimir a mensagem: "CHAVE K NÃO ENCONTRADA". O vetor A e a chave K são lidos a partir de uma unidade de entrada.
- 17) Refaça o algoritmo acima otimizando-o usando uma técnica conhecida por Pesquisa Binária. Suponha primeiramente que o vetor já esteja ordenado. Procuramos então o elemento K dividindo o vetor em duas partes e testando em qual das duas partes ele deveria estar. Procede-se então, da mesma forma para a parte provável, e assim sucessivamente.
- Obs.: na pesquisa sequencial simples (problema 16), o número médio de comparações que devem ser feitas até encontrar a chave é $N/2$, onde N é o número de elementos do vetor. No nosso caso, no algoritmo 16, teríamos, em média, $128/2 = 64$ comparações. Na pesquisa binária, o número máximo de comparações é $\log_2 N$. Teríamos, então, $\log_2 128 = 7$ comparações, no máximo.

Lista de Exercícios Vetores e Matrizes

- 18) Faça um algoritmo qualquer que leia uma matriz A de 15 linhas por 25 colunas e imprima o seu conteúdo.
- 19) Dada uma matriz B, de 10 linhas por 20 colunas, escrever um algoritmo que calcula e imprima o somatório dos elementos da quinta linha.
- 20) Dada uma tabela de 4 x 5 elementos, calcular a soma de cada linha e a soma de todos os elementos.
- 21) Elabore um algoritmo que leia uma matriz 4 x 4 e escreva a matriz resultante após ter multiplicado os elementos da diagonal principal por uma constante k .
- 22) Escreva um algoritmo que:
- a) leia uma matriz quadrada 20 x 20 de elementos reais;
 - b) divida cada elemento de uma linha da matriz pelo elemento da diagonal principal dessa linha;
 - c) imprima a matriz assim modificada;
- 23) Faça um algoritmo que:
- a) leia uma matriz 10 x 10 de elementos inteiros;
 - b) imprima essa matriz;
 - c) calcule e imprima a soma dos elementos situados abaixo da diagonal principal da matriz, incluindo os elementos da própria diagonal principal.
- 24) Escreva um algoritmo que leia duas matrizes reais de dimensão 3 x 5, calcule e imprima a sua soma.
- 25) Dada uma matriz MAT de 4 x 5 elementos, faça um algoritmo para somar os elementos de cada linha gerando o vetor SOMALINHA. Em seguida, somar os elementos do vetor SOMALINHA na variável TOTAL que deve ser impressa no final.
- 26) Escreva um algoritmo para calcular e imprimir a soma de duas matrizes. Seja matriz A ($m \times n$) e a matriz B ($n \times p$). Deverão ser impressas as matrizes A, B e a matriz produto obtida (C).
Obs.:

$$(C_{ij} = \sum_{k=0}^{n-1} A_{ik} * B_{kj})(i = 0, 1, \dots, m-1)(j = 0, 1, \dots, p-1)$$

Lista de Exercícios Vetores e Matrizes

- 27) A tabela dada a seguir contém vários itens que estão estocados em vários armazéns de uma companhia. É fornecido, também, o custo de cada um dos produtos armazenados.

	PRODUTO 1 (unidades)	PRODUTO 2 (unidades)	PRODUTO 3 (unidades)
ARMAZÉM 1	1200	3700	3737
ARMAZÉM 2	1400	4210	4224
ARMAZÉM 3	2000	2240	2444
CUSTO (R\$)	260,00	420,00	330,00

Fazer um algoritmo que:

- leia o estoque inicial;
 - determine e imprima quantos itens estão armazenados em cada armazém;
 - qual o armazém que possui a maior quantidade de produto 2 armazenado;
 - o custo total de:
 - cada produto em cada armazém;
 - estoque em cada armazém;
 - cada produto em todos os armazéns.
- 28) Faça um algoritmo que monte uma estrutura de dados homogênea 10 x 30, onde o conteúdo de cada elemento é igual à soma dos valores de seus índices.
- 29) Ler duas matrizes A e B, cada uma com 7 linhas e 1 coluna. Construir uma matriz C de 7 x 2, onde a primeira coluna deverá ser formada pelos elementos da matriz A e a segunda coluna deverá ser formada pelos elementos da matriz B.
- 30) Suponha que nos é dada uma matriz de inteiros A com m=20 linhas e n=30 colunas, e um vetor de inteiros X com n=30 elementos. Deseja-se gerar um novo vetor de inteiros Y, formado a partir das seguintes operações:

$$\begin{aligned}
 Y[0] &= A[0][0] * X[0] + A[0][1] * X[1] + \dots + A[0][n-1] * X[n-1] \\
 Y[1] &= A[1][0] * X[0] + A[1][1] * X[1] + \dots + A[1][n-1] * X[n-1] \\
 &\vdots \\
 Y[m-1] &= A[m-1][0] * X[0] + A[m-1][1] * X[1] + \dots + A[m-1][n-1] * X[n-1]
 \end{aligned}$$

Escreva os dados de entrada (os valores de A e X) seguidos pelos valores dos elementos de Y.

- 31) Preencher e imprimir os elementos de uma matriz $A_{10 \times 6}$ de elementos reais com valores tais que:
- Se $I < J$, $A[I][J] = I / J$;
 - Se $I = J$, $A[I][J] = 0$;
 - Se $I > J$, $A[I][J] = J / I$;

Lista de Exercícios Vetores e Matrizes

- 32) Uma matriz $X[n][4]$ contém informações sobre alunos de uma universidade. Os índices das linhas são os números de matrícula e os elementos da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª colunas são, respectivamente, idade, sexo (0 ou 1), curso (no. do curso) e nota. Fazer um algoritmo para obter o aluno do sexo 0, curso 6, que obteve a melhor nota. Supor a inexistência de empate.
- 33) Faça um algoritmo que leia uma matriz QUANT de 10 linhas por 10 colunas e imprima as seguintes características:
- dê o somatório dos quadrados da 1ª coluna;
 - dê o somatório dos cubos da 2ª linha;
 - dê o somatório dos elementos da diagonal principal;
 - dê o somatório total dos 100 elementos.
- 34) Sabe-se que a multiplicação de duas matrizes A e B só é possível se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Assim, se A é uma matriz $m \times n$ e B uma matriz $n \times p$, a multiplicação será possível e o produto será uma matriz $C_{m \times p}$. O produto matricial pode ser muito útil em várias aplicações como, por exemplo, na situação descrita a seguir.

Uma certa fábrica produziu dois tipos de motores M_1 e M_2 nos meses de janeiro a dezembro e o número de motores produzidos foi registrado na tabela a seguir:

	M_1	M_2
JAN	30	20
FEV	5	10
MAR	7	15
.		
.		
.		
.		
DEZ	18	25

O setor de controle de vendas tem uma tabela do custo e do lucro (em milhares de reais) obtidos com cada motor.

	CUSTO	LUCRO
M_1	10	3
M_2	15	2

Para saber o custo e o lucro nos meses de janeiro a dezembro, basta que se faça o produto matricial das duas tabelas.

Portanto, fazer um algoritmo que, a partir da produção mensal de motores M_1 e M_2 e seus respectivos custos e lucros, calcule o custo e o lucro em cada um dos meses e o custo e lucro anuais.